

基于深度学习的老年认知障碍与语言特征研究*

黄立鹤 叶子

(同济大学老龄语言与看护研究中心/外国语学院 上海 200092)

摘要:近年来,以深度学习为代表的人工智能技术是老年语言学研究值得关注的新方法。利用深度学习模型,基于语言标志物的老年人认知筛查手段正在成为国际研究热点,可弥补基于神经影像学、体液标志物的传统方法存在的采样成本高、具有侵入性的不足。本文从深度学习与神经网络的背景出发,梳理了神经网络方法在基于语言标志物对老年人开展认知障碍检测研究中各环节的应用情况,介绍了国内外学界在提升模型性能的新技术、嵌入特征的可解释性,以及医疗领域大模型三方面的前沿进展,并对未来以汉语母语老年人对象的相关研究方向作出展望。利用深度学习技术赋能认知筛查是语言学服务人类卫生健康的新兴路径,具有广阔前景。

关键词:老年语言学;认知障碍检测;语言标志物;深度学习;神经网络

中图分类号:H319 文献标识码:A 文章编号:1004-6038(2024)04-0081-10

1. 引言

根据世界卫生组织统计,全世界目前有5,500万人患有认知障碍,并且每年以约1,000万的数量增长^①。以阿尔茨海默病为代表的神经退行性疾病,会导致患者认知功能与语言能力损害。早筛查是认知障碍防治的核心,对老年人开展常规的社区认知筛查是发现早期认知衰退的重要举措。

由于目前基于神经影像学、体液标志物的筛查手段往往存在采样成本高、具有侵入性等问题,国际学界都在加紧发掘更多其他低成本、无侵入性、高效率筛查的关键标志物。随着近年来人工智能与自然语言处理技术的飞速发展,基于自发话语(spontaneous speech)的检测方法正成为病症早期筛查的一条重要路径,也成为语言学方法路径服务人类卫生健康事业的新领域。目前已有大量研究使用机器学习模型基于老年人的话语产出对其进行认知状态评估(de la Fuente Garcia et al. 2020; Parsapoor 2023)。然而,由于传统机器学习依赖手动特征选择,存在特征设定主观性强、标注成本大、人工转写与计算难以复现等问题,因此近年来可自动学习深层、抽象特征的深度学习方法逐渐占据主流(Shi et al. 2023; Yang et al. 2022)。不过,当前鲜有针对使用深度学习方法进行认知障碍筛查研究的最新综述。

鉴于此,本文利用引文数据库,尽可能穷尽检索相关文献^②,旨在对本领域进行系统性梳理。第二节首先对深度学习的基本概念与发展背景进行简介;第三节归纳了该方法在基于

* 基金项目:本文系国家社科基金项目“基于机器学习的认知障碍人群语言特征及自动筛查研究”(项目编号:24BYY120)的阶段性成果。

作者简介:黄立鹤,教授,博士,研究方向:老年语言学;叶子(通信作者),博士后研究员,研究方向:计量语言学。通信作者邮箱:yihtsy@outlook.com

语言标志物的认知筛查研究中的应用现状;第四节介绍认知检测领域的前沿进展;第五节围绕人工智能与语言认知健康研究进行展望,并指出未来研究方向;第六节是结语。

2. 深度学习简介

深度学习是人工智能研究的重要分支,可大致等同于使用神经网络模型的机器学习。神经网络(Neural Network),又称人工神经网络(Artificial Neural Network),是对人脑神经网络的一种模拟,即使用大量神经元进行计算和判断。由于神经元在结构布局上通常具有多层,故又称深度神经网络(Deep Neural Network)。最常见的神经网络形式——全连接神经网络(如图1所示),通常包含输入层、多个隐藏层与输出层。其中,输入层是由原始数据的特征组成的向量。隐藏层的作用相当于特征提取器(feature extractor)。原始特征经多层网络计算所得到的隐藏层最后一层,即经模型提取后有效的高阶、抽象特征,最终被送入分类器(classifier)判断类别,得到输出层的分类结果。

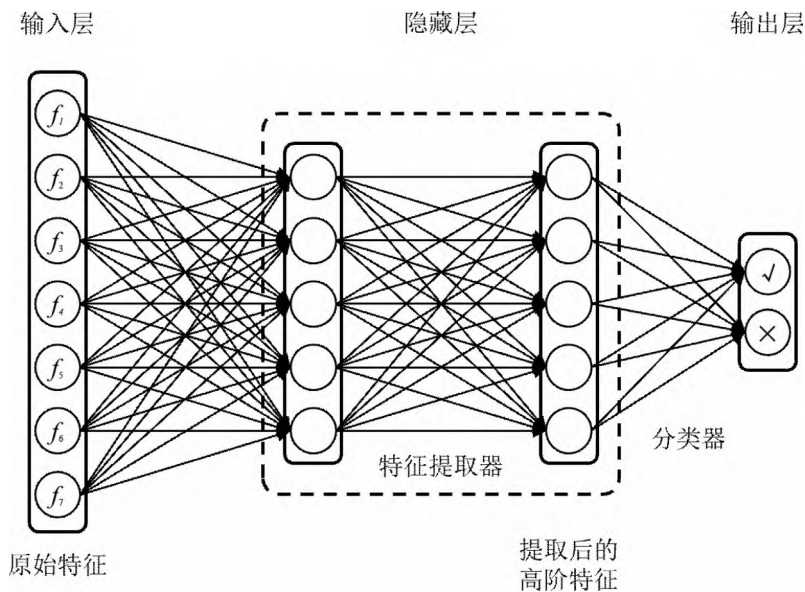


图1 神经网络基本结构(以全连接神经网络为例)

神经网络方法与传统机器学习方法相比,具有以下优点:一是可自动提取特征,无需传统机器学习中繁琐的特征工程(feature engineering),即依赖语言学家的专家知识从音频与文本中提取语音、词汇、句法、语义、语用等多维度的指标;二是分类能力强,其具有非线性拟合能力,因此分类性能通常优于支持向量机、逻辑斯蒂回归等传统线性模型;三是“端到端”(end to end)的模式省去了传统机器学习所需的多个数据预处理步骤,直接从原始数据中学习映射关系,从而简化了模型构建和训练过程。上述优点不仅提高了模型的性能和可扩展性,还使其更符合实际应用场景。

基于神经网络的深度学习发展至今,已成为人工智能领域中的主流方法,被广泛应用于语音与自然语言处理、计算机视觉等AI分支及推荐系统、金融科技、气候环境、自动驾驶、医疗健康等下游领域,且该路径下仍在涌现各种新模型、新算法。在健康与认知检测领域,基于神经影像学、体液标志物等模态的研究也开始转向使用深度学习方法(Grigas et al. 2024;

Javeed et al. 2023)。然而,由于技术使用上的难点,深度学习往往需要有计算机科学等学科领域学者的共同参与,因此在语言学领域中并未广泛铺开。本文第三部分将介绍在基于语言标志物的认知筛查这一跨学科领域中,深度学习的应用现状。

3. 神经网络在基于语言标志物的认知筛查研究中的应用现状

目前,深度学习方法已广泛应用于老年人的认知障碍筛查研究。例如,在2020、2021、2023年召开的Interspeech和ICASSP国际语音学会议上分别举办的三届“基于自发话语的阿尔茨海默病诊断挑战赛”^③上,除了第一年的Martinc和Pollak(2020)一文及三届比赛中提供基线模型的论文(Luz et al. 2020, 2021, 2023)使用传统机器学习方法外,其余参赛论文全部使用了深度学习模型,足以见得该方法已成为主流。

基于深度学习方法进行分类研究的完整流程(如图2所示),一般包括对原始数据的预处理、将语料特征向量化表示、对初始特征进行高阶特征提取,最后送入分类器进行判断等步骤。基于图2所示流程,本节依次介绍神经网络在基于语言标志物的认知筛查研究各环节中的五种用途。

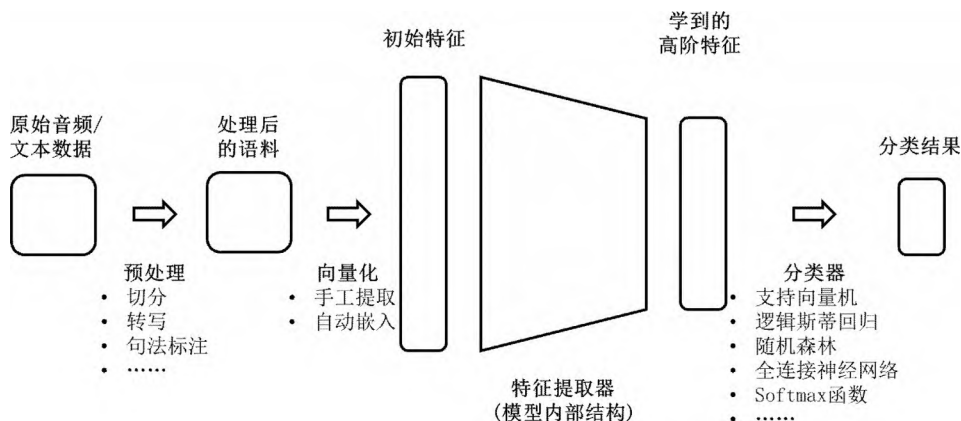


图2 基于深度学习研究的完整流程

3.1 用于数据增强

神经网络的第一种用途是用于数据增强(data augmentation)。一般而言,深度学习方法对于数据量有较高要求,过小的数据量可能会导致其性能较差。鉴于高质量的老年人话语产出语料获取成本较高,因此可通过对原始数据进行变换和扩充,以生成更多训练样本,从而提高机器学习模型的性能和泛化能力。用于数据增强的神经网络一般称为生成式模型^④(generative models),代表性模型包括生成对抗网络(Generative Adversarial Network, GAN)、变分自编码器(Variational Autoencoder, VAE)、扩散模型(Diffusion Model)等。以GAN为例,其由生成器和判别器组成,工作原理是通过对抗学习(adversarial learning)的方式,同时训练生成器生成新数据和判别器区分真实数据和虚假数据,以达到生成逼真数据的目的。目前已有多项研究通过数据增强取得了令人满意的结果(Chen et al. 2023; Liu et al. 2021; Mirheidari et al. 2020),证明了该方法对原始数据收集难度较大的低资源研究领域大有裨益。

3.2 作为预处理工具

神经网络的第二种用途是用于数据预处理,即在原始数据输入模型前对其进行音频切分、转写、语料清洗、词性标注、句法分析等操作。老年人采录语料多为口语,录音质量不一,因此对数据的前期处理有较高要求。随着深度学习技术的快速发展,大量语料预处理工具性能得到了大幅提升、适用范围变宽。当前主流的自动语音识别(Automatic Speech Recognition, ASR)与自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)工具几乎均已采用神经网络模型。前者包括ESPnet、Kaldi、Fair2Seq等,后者如句法分析器中的斯坦福句法分析器(Stanford Parser)、伯克利神经句法分析器(Berkeley Neural Parser)、UDPipe等,以及可处理分词、词性标注、句法分析、命名实体识别、情感分析等各类NLP任务的全栈式工具(如SpaCy、Stanza)。具体而言,大量研究先使用ASR工具将老年人话语产出的音频转写为文本(Pandey et al. 2022; Zhu et al. 2022),并进一步提取后续文本特征,避免了手工转写费时费力、可重复性差、无法后续用于自动认知诊断等问题。

3.3 作为预训练模型提取初始嵌入特征

神经网络的第三种用途是作为预训练模型,用于自动提取初始嵌入特征。在传统机器学习中,初始特征一般基于语音学和语言学知识手动计算得到;而在深度学习中,所谓嵌入特征(embedding features),即不事先提取指标,而是对输入层的特征向量进行随机初始化,基于预训练任务(通常是语言建模^⑤)反向更新权重参数所最终得到的初始特征。“预训练加微调”的范式近年来在自然语言处理领域大获成功。通过将预训练学到的嵌入特征迁移至新任务,以下游任务(如文本分类、机器翻译等)的训练集为黄金标准进行微调、更新参数,可以降低训练成本、提高性能。在音频和文本方面,Wav2Vec、BERT分别为常用的深度学习嵌入特征自动提取器。在基于话语产出的老年人认知筛查中,可以利用BERT等成熟的预训练模型,以AD诊断为新目标进行微调。例如,Ying等(2023)就模型中部分音频与文本处理过程分别进行了微调。

3.4 作为特征提取器提取高阶特征

第四类研究将神经网络用作特征提取器,在输入特征的基础上自动提取高阶、抽象特征用于分类。无论传统机器学习还是深度学习,各类模型的本质都是将原始特征通过线性或非线性组合得到新的组合特征,以追求在新的特征维度上对数据具有更好的区分性。在深度学习中,根据特征提取机制,传统上主要分为卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)和递归神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)两大类别。其中,前者擅长捕捉局部信息,早期多用于计算机视觉领域提取边缘、纹理等特征,后也被用于文本中捕捉多词单位(n-gram)等信息;后者则擅长处理序列数据,原先便广泛用于自然语言文本与语音处理。然而,上述两类模型均无法兼顾长距离依赖与并行计算,而基于自注意力机制的Transformer架构恰好弥补了这一问题,现已成为主流模型。在老年语言研究中,如Pan等(2020)结合了CNN、RNN与注意力机制设计了特征提取器Sinc-CLA,取得了理想的分类效果。

3.5 作为分类器

最后一类研究将神经网络用作分类器。分类器是直接用于判断言语产出者是否患有认知障碍的层面,如二分类任务通常即判断说话人患有/不患有认知障碍,三分类即判断患有

阿尔茨海默病/轻度认知障碍/认知健康。最简单的神经网络分类器是全连接神经网络(参见图1中的形式);作为网络整体架构的一部分,通常又称为全连接层(fully connected layer)。此类研究多见于深度学习发展的早期阶段,由于未充分发挥其在特征提取等方面的优势,因此在某种程度上与传统机器学习无异。代表性研究包括López-de-Ipina等(2015)、Ben Ammar和Ben Ayed(2018)等。

综合来看,神经网络模型目前已渗透到认知筛查研究中的各个环节。尽管上文从前向后进行介绍,但其历时发展顺序则正相反,神经网络最先用于分类器、特征提取器等,直到近年才出现用于模拟原始数据的生成式模型。基于模块化的特点,部分研究多个方面涉及深度学习技术。不过,完全端到端的训练目前在本领域研究中数量不多,多数研究仅将该方法应用于其中一到两个环节上。

4. 深度学习用于认知检测领域的前沿进展

作为国内外普获关注、技术革新最快的热点领域之一,近几年深度学习仍在迅猛发展,大量新方法、新模型、新视野层出不穷。本节将介绍深度学习在认知检测与语言健康领域三方面的前沿进展,包括提升模型性能的新路径、嵌入特征的可解释性,以及大语言模型在医疗领域的应用。

4.1 提升模型性能的新路径

老年人认知障碍检测研究的首要目标是提高判别的准确率。为此,大量研究尝试从不同角度切入以提升模型性能,可归结为三条路径。

第一条路径是拓展数据的模态维度,综合利用多模态(multimodal)信息。除了常用的语音与转写文本模态外,多项研究将音频数据转换为频谱图图像数据(Chatzianastasis et al. 2023; Ilias et al. 2022; Ortiz-Perez et al. 2023),并利用Swin Transformer、DenseNet、ViT、DARTS等计算机视觉领域前沿的预训练模型进行处理,并融合文本等其他模态的嵌入向量一起进行判断。其中,最后一项研究达到了最高92.08%的二分准确率。

第二条路径是对初始特征进行处理,提出新的特征融合(feature fusion)或特征选择(feature selection)方法。由于传统语音或文本特征具有可解释性强的优点,且已在早期机器学习研究中发现了若干高区分性的语言标志物,因此在深度学习出现后,这些传统特征可与嵌入特征进行融合,以提高性能。例如,Ying等(2023)在NCMMSC2021的长音频和短音频数据集三分任务和ADReSSo数据集二分任务上分别获得了89.1%、84%、83.7%的高准确率,显示出该方法用于认知障碍检测的有效性。此外,将所有特征一齐用于分类器往往不能得到最好的分类效果,因此常需要搭配特定的特征选择算法。鉴于此,Ke等(2024)提出了一种名为双重丢弃排序(Dual Dropout Ranking, DDR)的特征排序算法,该方法可以解决大规模特征在少量样本数量上的过拟合问题。

第三条路径是对模型架构进行优化,包括提出新模型、将常见网络或其中部分机制结合,或使用前沿的深度学习技术(如提示词学习、少样本和零样本学习、对抗学习等)。例如,Chen等(2019)使用了一个带有注意力机制、结合卷积神经网络与门控循环单元(GRU)的混合网络,在Pitt语料库上得到了高达97.42%的二分准确率;Zhu等(2022)利用对抗学习来探究

停顿(pause)所起的作用,发现英语中临近动词is的停顿是认知障碍的高敏感性标志物。

4.2 嵌入特征的可解释性

与传统机器学习方法相比,神经网络模型尽管在拟合数据与自动特征学习方面能力较强,但如前文所述,其内部是一个“黑箱”,基于深度学习学到的特征往往意义不明,难以最终直接用于认知筛查或辅助诊断。因此,一个新领域是深入考察深度学习模型学到的特征维度在各专业领域中的具体意义,又称为可解释的人工智能(Explainable AI)。

寻找老年人产出话语嵌入特征的语言学解释,通常有两种做法。一种是将深度学习学到的特征与传统上基于语音、文本语言学专家特征进行相关性检验,以考察各维度的语言学意义。例如,Peters等(2018)通过多层神经网络模型ELMo揭示,各层神经元向量分别对应词汇、句法等不同层面的信息。

另一种方法是在现有模型基础上加上一些语言学意义明确的特征集,或反之进行消融实验(ablation studies)去除某些特征,考察模型性能是否具有提升或降低,若存在显著变化则说明该特征是有效的语言标志物。例如,Yuan等(2020)考察了加入uh/um等英语口语中的停顿(pause)嵌入对于BERT与ERNIE两种预训练模型的影响,结果发现两种模型的性能都得到了提高,表明这些口语停顿是有效的AD语言标志物。Bouazizi等(2022)通过对比只保留实词、只保留停用词(一般为虚词)及两种词类均保留的三种模型,发现无论去除哪一类词都会使性能降低,证明两类词均对判别能力具有贡献。

4.3 医疗领域大语言模型

大模型是由海量数据训练而成的神经网络模型,其神经元权重参数数量往往高达数十亿。由于最早在自然语言处理领域提出,故也称大语言模型(Large Language Model)。在巨大的参数规模加持下,模型涌现出许多小模型不具有的、类似于人类智能的特点。OpenAI公司于2022年11月发布ChatGPT®开启了大模型时代,引发了人工智能领域新一轮的范式转变。

诸如ChatGPT之类的通用大模型,通过结合特定领域的数据集进行微调,可进一步开发出适用于各种垂直领域的专用大模型,更加贴合实际应用场景。Zhou等(2024)对医疗领域的大语言模型进行了综述。目前代表性的医学大模型包括国外的谷歌医疗大模型Med-PaLM (2/M)、美国国家生物技术信息中心(NCBI)开发的BioBERT、国内科大讯飞的星火医疗大模型、华为的盘古医学大模型、深圳市大数据研究院与香港中文大学(深圳)联合开发的华佗GPT等。未来这些医学大模型预计将覆盖医疗影像数字化、诊后康复管理、药物研发、医学科研、智慧诊疗、病历生成、健康助手、问诊对话等多种应用场景。此外,在老年语言研究中其还可用于语料采集,如生成刺激物图片、利用机患交互替代医患互动等。

目前已有部分研究借助大模型技术开展认知筛查(Agbavor & Liang 2022)。结果显示,尽管其分类性能高于随机水平,但距离临床应用尚有距离。总体而言,现有研究多数使用了通用模型,在认知筛查准确率方面有待提升;目前未见专门用于这一细分领域的大模型。故未来有待开发专用于认知诊断的大模型。

5. 人工智能与语言认知健康研究的展望

基于深度学习的认知筛查研究近年来在诸多方面获得重大突破,模型的性能屡创新高,适用范围逐步扩大。然而,当前仍存在部分不足之处,值得进一步探索。本节对人工智能与语言认知健康研究未来趋势的三大方向进行展望。

5.1 构建符合汉语母语老年人特点的真实语料数据集

汉语是世界上母语使用者人数最多的语言,中国也是患有认知障碍老年人数量最多的国家。然而,就本文收集到的文献而言,仅有九项研究涉及汉语,其中多数使用NCMMSC2021“阿尔茨海默病识别挑战赛”数据集,个别使用中国大陆地区的“汉语老年人认知话语数据库”和中国台湾地区的Mandarin_Lu语料库等,可见当前对于以汉语为母语的老年人语料库建设及不同认知水平的语言特点研究相当匮乏。

由于老年人的语言与普通成年母语者存在几方面差异,过往研究往往依赖于高质量、理想化的语料。在语音特点上,发音器官老化会导致老年人说话时出现发音不准确、断续增加、发音响度减弱、声音震颤等情况(黄立鹤 2022: 63)。在语言使用上,老年人可能使用当地方言或普通话变体,因此存在部分方言与普通话区别较大、缺乏固定的正字体系、语料中包含语码转换现象等问题。上述因素均会对音频转写为文本这一预处理步骤造成诸多困难。另外,相应的自然语言处理工具的缺乏也使得后续处理难以进行。笔者所在团队在构建多模态老年人话语语料库(Multimodal Corpus of Gerontic Discourse)的过程中,在采录语料时便遇到大量此类问题。然而,使用本文中所介绍的深度学习方法可以避免上述问题。出于其“端到端”的特点,前期语音与文本预处理部分将不再构成难点。

鉴于此,未来研究应当集中于真实场景下的汉语老年人语料收集,可减少对不标准、不规范话语产出的规避,从而为深度学习模型提供更多真实的训练数据,以期用于模型迭代优化,构建可实际用于社区认知筛查的软件、应用程序等产品。

5.2 语料与任务类型亟待更贴近实际应用场景

本文所收集到的146项基于深度学习的认知障碍筛查研究中,105项(71.9%)使用了DementiaBank数据库下的Pitt语料库(44项)或来自ADReSS系列挑战赛的数据集(65项)^⑦。两者均采用“波士顿诊断性失语症测验”(Boston Diagnostic Aphasic Examination)中的“偷饼干图”(Cookie Theft)作为图片描述任务(picture description task)的材料诱导参与者产出发话语^⑧。上述数据表明,以往研究中所使用的语料类型较为单一。此外,图片描述任务与日常生活中的自然话语存在较大差异,可能会影响研究成果在下游应用中的可推广性。这种现状部分是由于过去对于语料自动处理不便、准确度低所导致的,而当前大量基于深度学习的新型工具的问世可有效填补这一空缺。

在未来的研究中,有必要利用其他语言任务的数据集进行实验,尤其是自然话语(natural speech)。基于自然话语的语料分析在语言健康的应用产品上大有可为,可类比于心率、血压、体脂监控等,将来可用于智能手表、摄像头等设备,以及时反映老年人认知健康的真实情况。

5.3 开展面向低检测成本的话语长度阈值研究

简易精神状态检查量表(MMSE)等传统神经心理学测试在调查老年人的语言能力时以

一种简短、快捷的方式进行,老年人仅需简单地产出或执行命令;而在基于连续话语的认知检测方法中,受试在各项任务中产出的话语长度往往差异较大。大量计量语言学的研究表明,长度是影响众多计量指标计算的一个因素(Jiang & Liu 2015; McCarthy & Jarvis 2007)。在基于话语产出的认知障碍检测中,长度同样值得关注。Rodrigues Makiuchi 等(2021)以及Xue 等(2021)的研究显示,训练使用的录音时间越长,模型准确率越高。Ying 等(2023)也分别在NCMMSC2021长音频和短音频数据集上进行实验,结果发现长音频的分类效果高于短音频。上述结果均表明,用于判断的产出话语越长,判断越准确,符合“话语所包含的信息量随着语音/文本长度增大而增加”这一基本认识。然而,出于降低检测时间成本的考虑,在保证准确率的前提下所使用的音频长度应当越短越好。

因此,有必要对检测音频/文本长度的最低敏感性阈值进行考察,为真实场景下的筛查打下基础。此外,对于同一老年人在不同产出任务上、基于长文本产出与短文本产出得到的判断结果是否一致,也是保证筛查信度的一个重要方面。在理想情况下,最好能做到见微知著、任意部分均能反映总体的“全息性”。上述问题皆有待在未来研究中深入考察。

6. 结语

本文从深度学习与神经网络的发展背景出发,梳理了当前神经网络模型在基于话语产出的老年人认知障碍筛查研究各环节中的应用,介绍了本领域在提升模型性能的新技术、嵌入特征的可解释性以及医疗领域大模型等三方面的前沿进展,并针对人工智能与语言认知健康的未来研究做出展望,包括构建符合汉语母语老年人特点的真实语料数据集、采用更贴近实际应用场景的话语诱导任务类型、开展面向低检测成本的话语长度阈值研究等。如前文所述,尽管目前存在诸如ChatGPT等通用人工智能(AGI)产品,但这些模型在细分领域上的表现往往不如特定垂直领域的模型。因此,未来的一大发展方向是通过结合语言学理论和人工智能技术,开发专用于认知筛查、更加精准和有效的模型。

机器学习方法开拓了数据驱动及计算密集型的语言学研究新范式。这种“人工智能+语言学”跨学科合作将有助于推动相关领域的进步和创新,为语言认知健康研究的进一步发展提供新的思路和方法。此外,通过深入追求对模型特征的理解可以揭示语言认知的内在机制和规律,为后续研究提供理论支持,以更好地实现人工智能在语言与健康研究中的应用。本课题的研究将有助于从老年语言学入手推动该新范式在中国的发展。

注释:

- ①参见<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>。
- ②本文采用了一种新的系统性综述流程(protocol),经人工筛选后共得到146篇文献。该流程图示与所搜集到的文献列表均已上传至网站(<https://github.com/Yihtsy/DementiaDetection-Bibliography>)。鉴于本文侧重汇报重要结果且限于篇幅,文中不再赘述。
- ③该挑战赛全称为Alzheimer's Dementia Recognition through Spontaneous Speech。三届的缩写分别为AD-ReSS/ADReSSo/ADReSS-M。其中,第二届名称中的o表示only,即仅使用自发话语数据;第三届中的M表示Multilingual,即多语。
- ④需注意此处的“生成”与语言学中的“生成语法”没有关联,但生成对抗网络的思想与“优选论”接近,即先

生成,再评估筛选。

- ⑤语言模型(language model)或语言建模(language modelling)是这样一种自然语言处理任务,即给定任意语词序列,输出其属于某种语言中合语法句子的概率,可看作生成语言学中对合语法性(grammarality)判断的概率版本,也可以理解为一种概率语法(probabilistic grammar)。语言建模通常被认为是最具核心地位的一项任务,因此基于其预训练所学到的知识往往在迁移至其他任务上时,具有较好的表现。
- ⑥在 ChatGPT 这一名称中,GPT 全称为 Generative Pre-trained Transformer,也是第 3.4 节中所述 Transformer 模型的变体。根据其预训练任务,其在生成式任务上更占优势。只不过其性能优势直到模型规模大幅提升后的 ChatGPT(即 GPT 3.5 模型)推出后才得以显现。
- ⑦四项研究同时使用了 Pitt 语料库与 ADReSS 数据集。
- ⑧事实上,Pitt 语料库的诱导任务除了图片描述之外,还包括言语流畅性(Verbal Fluency)、故事回忆(Story Recall)与句子构建(Sentence Construction),不过,大部分研究均仅采用“偷饼干图”部分的语料。

参考文献:

- [1] Agbavor, F. & H. Liang. 2022. Predicting dementia from spontaneous speech using large language models[J]. *PLOS Digital Health*, (12): 1-14.
- [2] Ben Ammar, R. & Y. Ben Ayed. 2018. Speech processing for early Alzheimer's disease diagnosis: Machine learning based approach[R]. 2018 IEEE/ACS 15th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA). Aqaba.
- [3] Bouazizi, M., C. Zheng & T. Ohtsuki. 2022. Dementia detection using language models and transfer learning [R]. 5th International Conference on Software Engineering and Information Management. Yokohama.
- [4] Chatzianastasis, M., L. Ilias, D. Askounis & M. Vazirgiannis. 2023. Neural architecture search with multimodal fusion methods for diagnosing dementia[R]. ICASSP 2023. Rhodes Island.
- [5] Chen, J., J. Zhu & J. Ye. 2019. An attention-based hybrid network for automatic detection of Alzheimer's disease from narrative speech[R]. INTERSPEECH 2019. Graz.
- [6] Chen, M., C. Miao, J. Ma, S. Wang & J. Xiao. 2023. Exploring multi-task learning and data augmentation in dementia detection with self-supervised pretrained models[R]. INTERSPEECH 2023. Dublin.
- [7] de la Fuente Garcia, S., C. Ritchie & S. Luz. 2020. Artificial intelligence, speech, and language processing approaches to monitoring Alzheimer's disease: A systematic review[J]. *Journal of Alzheimer's Disease*, (4): 1547-1574.
- [8] Grigas, O., R. Maskeliunas & R. Damaševičius. 2024. Early detection of dementia using artificial intelligence and multimodal features with a focus on neuroimaging: A systematic literature review[J]. *Health and Technology*, (14): 201-237.
- [9] Ilias, L., D. Askounis & J. Psarras. 2022. A multimodal approach for dementia detection from spontaneous speech with tensor fusion layer[R]. 2022 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI). Ioannina.
- [10] Javeed, A., A. Dallora, J. Berglund, A. Ali, L. Ali & R. Anderberg. 2023. Machine learning for dementia prediction: A systematic review and future research directions[J]. *Journal of Medical Systems*, (17): 1-25.
- [11] Jiang, J. & H. Liu 2015. The effects of sentence length on dependency distance, dependency direction and the implications: Based on a parallel English-Chinese dependency treebank[J]. *Language Sciences*, (50): 93-104.
- [12] Ke, X., M. Mak & H. Meng. 2024. Automatic selection of spoken language biomarkers for dementia detection[J]. *Neural Networks*, (1): 191-204.
- [13] Liu, Z., Z. Guo, Z. Ling & Y. Li. 2021. Detecting Alzheimer's disease from speech using neural networks with bottleneck features and data augmentation[R]. Toronto.
- [14] López-de-Ipina, K., J. Solé-Casals, H. Eguiraun, J. Alonso, C. Travieso, A. Ezeiza, N. Barroso, M. Ecay-Torres, P. Martinez-Lage & B. Beitia. 2015. Feature selection for spontaneous speech analysis to aid in Alzheim-

- er's disease diagnosis: A fractal dimension approach[J]. *Computer Speech & Language*, (1): 43-60.
- [15] Luz, S., F. Haider, D. Fromm, I. Lazarou, I. Kompatsiaris & B. MacWhinney. 2023. Multilingual Alzheimer's Dementia recognition through spontaneous speech: A signal processing grand challenge[R]. ICASSP 2023. Rhodes Island.
- [16] Luz, S., F. Haider, S. de la Fuente, D. Fromm & B. MacWhinney. 2020. Alzheimer's Dementia recognition through spontaneous speech: The ADReSS Challenge[R]. INTERSPEECH 2020. Shanghai.
- [17] Luz, S., F. Haider, S. de la Fuente, D. Fromm & B. MacWhinney. 2021. Detecting cognitive decline using speech only: The ADReSSo Challenge[R]. INTERSPEECH 2021. Brno.
- [18] Martinc, M. & S. Pollak. 2020. Tackling the ADReSS Challenge: A multimodal approach to the automated recognition of Alzheimer's Dementia[R]. INTERSPEECH 2020. Shanghai.
- [19] McCarthy, P. & S. Jarvis. 2007. Vocd: A theoretical and empirical evaluation[J]. *Language Testing*, (4): 459-488.
- [20] Mirheidari, B., D. Blackburn, R. O'Malley, A. Venneri, T. Walker, M. Reuber & H. Christensen. 2020. Improving cognitive impairment classification by generative neural network-based feature augmentation[R]. INTERSPEECH 2020. Shanghai.
- [21] Ortiz-Perez, D., P. Ruiz-Ponce, D. Tomás, J. Garcia-Rodriguez, M. Vizcaya-Moreno & M. Leo. 2023. A deep learning-based multimodal architecture to predict signs of dementia[J]. *Neurocomputing*, (548): 1-10.
- [22] Pan, Y., B. Mirheidari, Z. Tu, R. O'Malley, T. Walker, A. Venneri, M. Reuber, D. Blackburn & H. Christensen. 2020. Acoustic feature extraction with interpretable deep neural network for neurodegenerative related disorder classification[R]. INTERSPEECH 2020. Shanghai, China.
- [23] Pandey, S., H. Shekhawat, S. Bhasin, R. Jasuja & S. Prasanna. 2022. Alzheimer's Dementia recognition using multimodal fusion of speech and text embeddings[R]. IHCI 2021. Kent.
- [24] Parsapoor, M. 2023. AI-based assessments of speech and language impairments in dementia[J]. *Alzheimer's & Dementia*, (10): 4675-4687.
- [25] Peters, M., M. Neumann, M. Iyyer, M. Gardner, C. Clark, K. Lee & L. Zettlemoyer. 2018. Deep contextualized word representations[R]. NAACL-HLT 2018. New Orleans.
- [26] Rodrigues Makiuchi, M., T. Warnita, N. Inoue, K. Shinoda, M. Yoshimura, M. Kitazawa, K. Funaki, Y. Eguchi & T. Kishimoto. 2021. Speech paralinguistic approach for detecting dementia using gated convolutional neural network[J]. *IEICE Transactions on Information and Systems*, (11): 1930-1940.
- [27] Shi, M., G. Cheung & S. Shahamiri. 2023. Speech and language processing with deep learning for dementia diagnosis: A systematic review[J]. *Psychiatry Research*, (329): 1-12.
- [28] Xue, C., C. Karjadi, I. Paschalidis, R. Au & V. Kolachalama. 2021. Detection of dementia on voice recordings using deep learning: A Framingham Heart study[J]. *Alzheimer's Research & Therapy*, (146): 1-15.
- [29] Yang, Q., X. Li, X. Ding, F. Xu & Z. Ling. 2022. Deep learning-based speech analysis for Alzheimer's disease detection: A literature review[J]. *Alzheimer's Research & Therapy*, (186): 1-16.
- [30] Ying, Y., T. Yang & H. Zhou. 2023. Multimodal fusion for Alzheimer's disease recognition[J]. *Applied Intelligence*, (53): 16029-16040.
- [31] Yuan, J., Y. Bian, X. Cai, J. Huang, Z. Ye & K. Church. 2020. Disfluencies and fine-tuning pre-trained language models for detection of Alzheimer's disease[R]. INTERSPEECH 2020. Shanghai.
- [32] Zhou, H., F. Liu, B. Gu, X. Zou, J. Huang, J. Wu, Y. Li, S. Chen, P. Zhou, J. Liu, Y. Hua, C. Mao, C. You, X. Wu, Y. Zheng, L. Clifton, Z. Li, J. Luo & D. Clifton. 2024. A survey of large language models in medicine: Progress, application, and challenge[OL]. <https://arxiv.org/abs/2311.05112>, accessed 06/17/2024.
- [33] Zhu, Y., B. Tran, X. Liang, J. Batsis & R. Roth. 2022. Towards interpretability of speech pause in dementia detection using adversarial learning[R]. ICASSP 2022. Singapore.
- [34] 黄立鹤. 2022. 老龄化与老年语言学引论[M]. 上海: 上海教育出版社.

pointed out that existing studies mainly focused on the auditory processing performances in special populations, while neglecting their variations in using prosodic cues to decode different linguistic structures and functions, as well as the underlying mechanisms involved. It is suggested that future research may employ the distinctive characteristics of special populations to reveal how listeners access grammatical and pragmatic information by attending to the prosodic features of speech. There is also a need for studies on prosody perception in the Chinese language and its various dialects in order to promote social inclusion among special populations. Exploring linguistic prosody perception in special populations has significant implications for speech pathology and provides valuable theoretical and practical insights for the underlying mechanisms of speech processing.

Key words: prosody perception; speech disorders; special populations; speech processing

Deep-Learning-Based Research on Cognitive Impairment and Linguistic Features in Older Adults, p.81. HUANG Lihe & YE Zi

In recent years, artificial intelligence technologies, particularly deep learning, have emerged as noteworthy new approaches in gerontolinguistics. Utilizing deep learning models for cognitive screening of the older adults based on linguistic markers has become an important international research topic. This method addresses the high sampling costs and invasiveness associated with traditional techniques based on neuroimaging and fluid biomarkers. This paper, starting from the background of deep learning and neural networks, reviews the application of neural network methods in various stages of cognitive impairment detection in older adults using linguistic markers. It introduces the latest advancements in enhancing model performance, the interpretability of embedding features, and large language models for medicine at home and abroad. Furthermore, it proposes future research directions focusing on native Chinese-speaking older adults. In sum, utilizing deep learning technology to empower cognitive screening is an emerging pathway for linguistics to serve human health, which has broad prospects.

Key words: gerontolinguistics; cognitive impairment detection; linguistic markers; deep learning; neural networks

Developmental Trajectories of Functional Adequacy in Chinese EFL Learners' L2 Writing, p.91. LI Shaopeng

Based on complex dynamic systems theory and adopting an individual growth curve modelling technique and reflection analysis, the present study explores the developmental patterns of functional adequacy in 28 Chinese EFL learners' L2 writing, concurrently depicting individual-level and group-level developmental trajectories. Results of the study show that individual learners followed distinct developmental paths with different dimensions of functional adequacy, accompanied by varying degrees of inter-individual variability. Learners at the group level experienced a significant increase in two dimensions of functional adequacy, which are comprehensibility and coherence and cohesion, while there is no significant change in the content dimension. The author further examines the developmental patterns of high- and low-